CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

# Pas de suite strictement décroissante d'entier naturels

## Énoncé

Montrer qu'il n'existe pas de suite strictement décroissante d'entiers naturels.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ a un plus petit élément.

**Ce qu'on te demande.** Raisonner par l'absurde.

## Corrigé

### Par l'absurde

Supposons qu'une telle suite $(u_n)$ existe. L'ensemble de ses valeurs $A = \{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ : il a un plus petit élément $m$. Comme $m \in A$, $m = u_N$ pour un certain $N$. Mais la suite est strictement décroissante : $u_{N+1} < u_N = m$, alors que $u_{N+1} \in A$ et $m = \min A$. Contradiction.

Aucune suite d'entiers naturels n'est strictement décroissante.

C'est le principe de la « descente infinie », utilisé par exemple pour montrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

### Le piège

Dire « la suite tend vers $-\infty$ » sans justification : l'argument propre passe par le plus petit élément.

### La méthode

Plus petit élément d'une partie de $\mathbb{N}$ : outil de base pour les raisonnements par l'absurde sur les entiers.

## Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par l'absurde.**

$$\neg P \implies \text{contradiction} \qquad \text{donc} \qquad P.$$